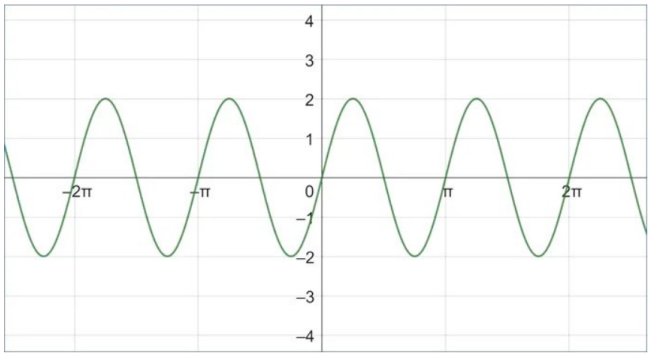
Ejercicios Trigonometría tipo PAES

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

Problema 1 *Una función periódica se repite a lo largo del eje x. En el gráfico a continuación, tenemos la representación de una función del tipo $f(x) = A\,\text{sen}(wx)$. El producto de $A \cdot w$ es:*



a) 2

b) 6

c) 2π

d) 4

Problema 2 *La función real definida por $f(x) = A\,\text{sen}(wx)$ tiene periodo de 3π y un rango de $[-5, 5]$. La ley de función es:*

a) $f(x) = 5\,\text{sen}\left(\frac{2}{3}x\right)$

b) $f(x) = 10\,\text{sen}\,(9x)$

c) $f(x) = 10\,\text{sen}(3\pi x)$

d) $f(x) = 5\,\text{sen}\left(\frac{5}{2}x\right)$

Problema 3 *Un cometa con órbita elíptica pasa cerca de la Tierra en intervalos regulares descritos por la función $c(t) = \text{sen}\left(\frac{2}{3}t\right)$ donde t representa el intervalo entre sus apariciones en decenas de años. Supón que la última aparición del cometa fue registrada en 1982. Este cometa pasará cerca de la Tierra nuevamente en:*

a) 2025

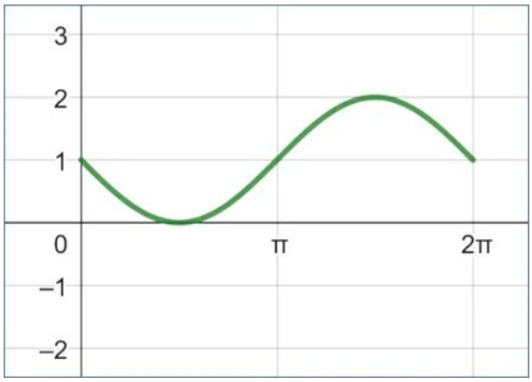
b) 2035

c) 2075

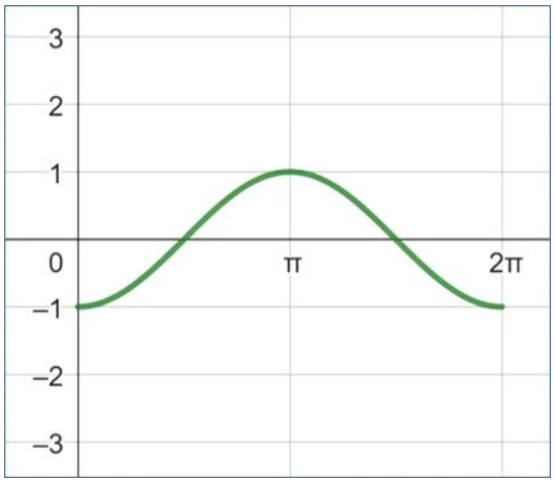
d) 2095

Problema 4 *Entre los gráficos a continuación, el que representa correctamente la función* $f(x) = 1 + \operatorname{sen}(x + \pi)$ *es:*

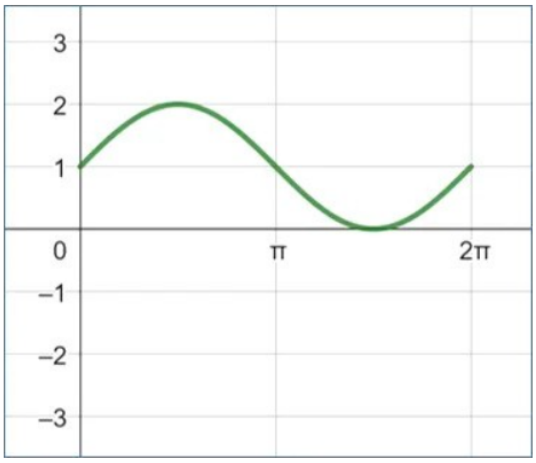
a)



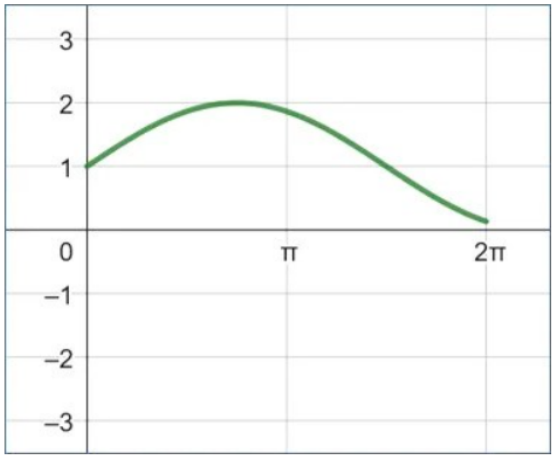
b)



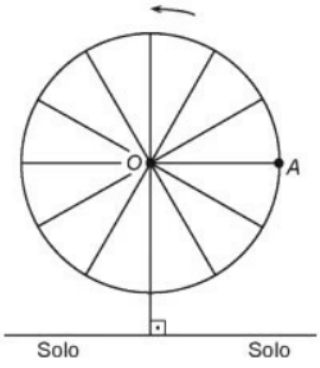
c)



d)

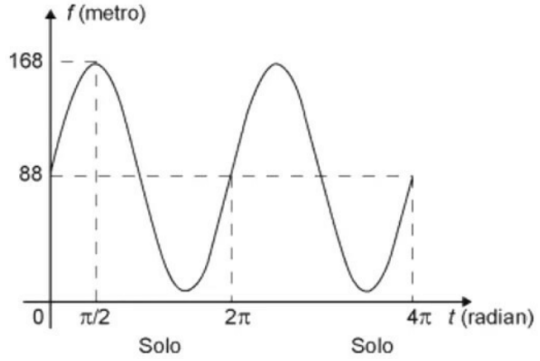


Problema 5 *En 2014 se inauguró la rueda de la fortuna (noria) más grande del mundo, la High Roller, ubicada en Las Vegas. La figura representa un bosquejo de esta noria, en la que el punto A representa una de sus sillas:*



A partir de la posición indicada -en la cual el segmento OA se encuentra paralelo al plano del suelo- se rota la High Roller en sentido antihorario alrededor del punto O. Definamos t el ángulo determinado por el segmento OA con respecto a su posición inicial, y $f(t)$ *la función que describe la altura del punto A con respecto al suelo en función de t.*

Después de dos vueltas completas, $f(t)$ *tiene el siguiente gráfico:*



La expresión de la función de altura se da por:

a) $f(t) = 80\,\mathrm{sen}(t) + 88$

b) $f(t) = 80\cos(t) + 88$

c) $f(t) = 88\cos(t) + 168$

d) $f(t) = 88\,\mathrm{sen}(t) + 168\cos(t)$

Problema 6 *El valor máximo de la función real* $f(x) = \dfrac{1}{2+\cos(x)}$ *es:*

a) $1/3$

b) $1/2$

c) 1

d) 2

Problema 7 *En el plano, con el sistema de coordenadas cartesianas usual, la intersección de los gráficos de las funciones reales de variable real* $f(x) = sen(x)$ *y* $g(x) = \cos(x)$ *son para cada número entero* k*, los puntos* $P(x_k, y_k)$*. Entonces, los posibles valores para* y_k *son:*

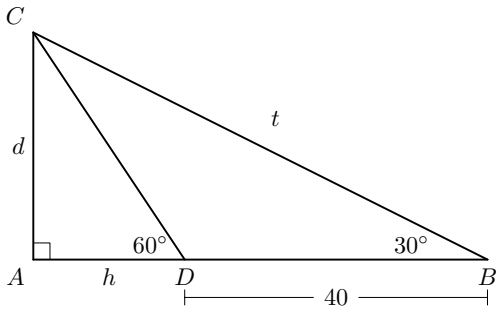
a) $\sqrt{2}/2$ *y* $-\sqrt{2}/2$.

b) $\sqrt{2}/3$ *y* $-\sqrt{2}/3$.

c) $\sqrt{3}/2$ *y* $-\sqrt{2}/2$.

d) $\sqrt{3}/3$ *y* $-\sqrt{3}/3$.

Problema 8 *En el triángulo* ABC*, rectángulo en* A *¿Cuáles son las medidas de* t, h *y* d*?*



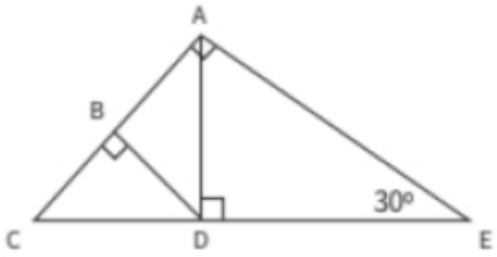
a) $t = 40\sqrt{3},\ h = 20,\ d = 20\sqrt{3}$

b) $t = 20\sqrt{3},\ h = 40,\ d = \sqrt{3}$

c) $t = 20\sqrt{3},\ h = 10,\ d = 10\sqrt{3}$

d) $t = 10\sqrt{3},\ h = 40,\ d = 30\sqrt{3}$

Problema 9 *En el triángulo ACE de la figura, $CE = 80$ cm. La medida de BC es:*



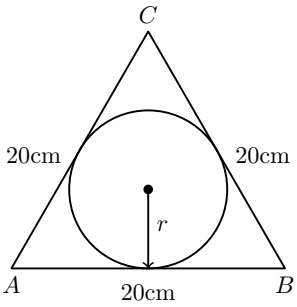
a) 40 *cm*

b) 30 *cm*

c) 20 *cm*

d) 10 *cm*

Problema 10 *El triangulo equilátero de la figura tiene lados de longitud* 20 *cm. Entonces el radio r de la circunferencia inscrita en el es:*



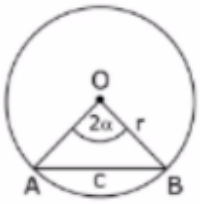
a) $5\sqrt{3}$

b) $\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$

c) 10

d) $\dfrac{10\sqrt{3}}{3}$

Problema 11 *En la circunferencia de centro O y radio r de la figura, el ángulo del centro que subtiende la cuerda C es 2α. Entonces, el valor de C es:*



a) $r \operatorname{sen} \alpha$

b) $r \cos \alpha$

c) $r \operatorname{sen} 2\alpha$

d) $2r \sin \alpha$

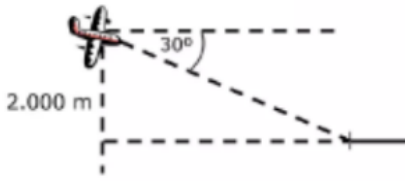
Problema 12 *Desde un avión que vuela a 2000 m de altura se observa el inicio de la pista de aterrizaje 30° por debajo de la línea horizontal de vuelo (ángulo de depresión)*

¿Cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) la distancia desde el avión al inicio de la pista?

I) $\dfrac{2000}{\operatorname{sen}(30)}$

II) $\dfrac{2000}{\operatorname{sen}(30)}$

III) $2000\tan(30)$



a) *Solo I*

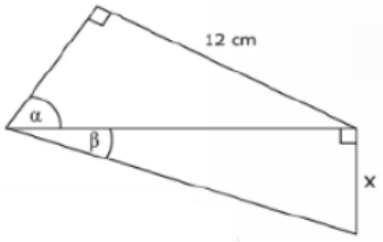
b) *Solo II*

c) *Solo III*

d) *Solo I y II*

e) *I, II y III*

Problema 13 *En la figura,* $\operatorname{sen}(\alpha) = 4/5$ *y* $\tan(\beta) = 3/5$*, entonces* x *mide:*



a) 3

b) 5

c) 9

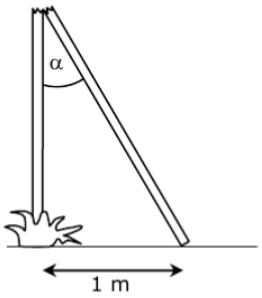
d) 12

e) 15

Problema 14 *Un bambú seco se eleva perpendicularmente sobre un terreno plano. Con el viento se quebró y tumbó de modo que su extremo tocó el suelo a 1 metro de su pie, como se indica en la figura adjunta. Se puede determinar a qué altura del suelo el bambú se rompió, si se sabe que:*

(1) $\alpha = 30^\circ$

(2) $\tan\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$



a) *(1) por sí sola*

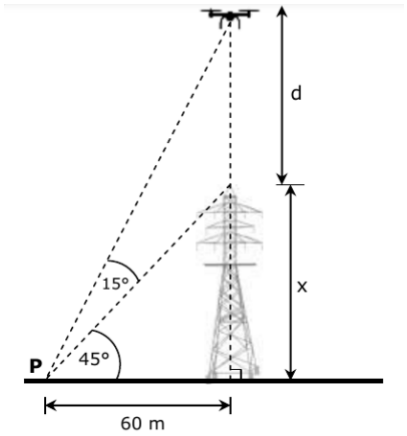
b) *(2) por sí sola*

c) *Ambas juntas, (1) y (2)*

d) *Cada una por sí sola, (1) ó (2)*

e) Se requiere información adicional

Problema 15 *La figura adjunta, cuyas medidas están en metros, muestra un dron enemigo que estaba a una distancia d del tope de una torre de alta tensión en el momento que fue abatido por un proyectil teledirigido que salió disparado desde el punto P, en el momento en que el dron fue abatido, ¿a qué distancia d del tope de la torre se encontraba?*



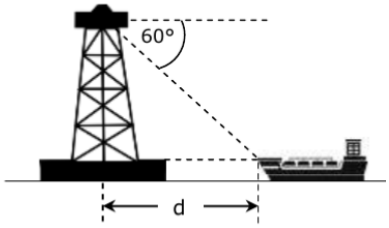
a) $60\sqrt{3}\ m$

b) $60(\sqrt{2}-1)\ m$

c) $60(\sqrt{3}-1)\ m$

d) $90(\sqrt{3}-1)\ m$

Problema 16 *Desde lo alto de una torre de una plataforma marítima de petróleo de* 45 *m de altura, se observa la proa de un barco con un ángulo de depresión de* 60*, como lo muestra en la figura adjunta.*



¿Cuál es el valor de la distancia d del barco a la plataforma?

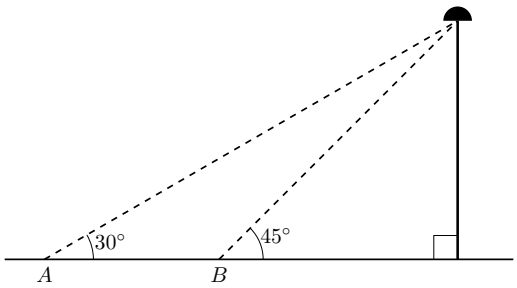
a) $15\sqrt{3}$

b) $20\sqrt{3}$

c) $30\sqrt{3}$

d) $45\sqrt{3}$

Problema 17 *Un foco es colocado a* $10\sqrt{3}$ *m de altura y consigue iluminar el trecho de una calle desde el punto A al B, como se muestra en la figura adjunta.*



¿Cuál es la longitud del trecho?

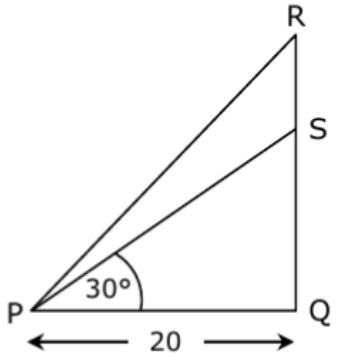
a) $(30 - 10\sqrt{3})\ m$

b) $(30 + 10\sqrt{3})\ m$

c) $(10 + 10\sqrt{3})\ m$

d) $(30\sqrt{3} - 10)\ m$

Problema 18 *El triángulo rectángulo en Q, de la figura adjunta es isósceles.*



¿Cuánto mide el segmento SR?

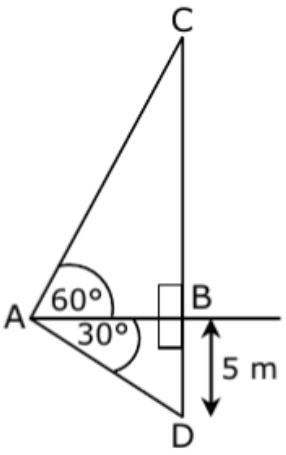
a) $10(3–\sqrt{2})$

b) $10(3 - \sqrt{3})$

c) $20(3 - \sqrt{3})$

d) $\dfrac{20(3 - \sqrt{3})}{3}$

Problema 19 *Para obtener la altura CD de una torre, un matemático, utilizando un aparato, estableció la horizontal AB y determinó las medidas de los ángulos de depresión* $\alpha = 30$ *y de elevación* $\beta = 60$ *y la longitud del segmento* $BD = 5$ *cm, conforme se especifica en la figura adjunta*



¿Cuál es la altura de la torre?

a) $15\ m$

b) $20\ m$

c) $25\ m$

d) $30\ m$

Problema 20 *Sean α y β ángulos agudos de un triángulo rectángulo que satisfacen la condición* $\operatorname{sen}\alpha = 2\operatorname{sen}\beta$. *Si el lado opuesto al ángulo α mide* 20 *cm, entonces ¿cuál es la medida del lado opuesto al ángulo β?*

a) 50 *cm*

b) 40 *cm*

c) 30 *cm*

d) 20 *cm*

e) 10 *cm*